



INSTITUTO FEDERAL

Paraná

Campus Umuarama

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. CAMPUS UMUARAMA

PROJETO ASTROCORDEL

DISCENTE: EUDE SANTANA BORGES

AS 4 LEIS FUNDAMENTAIS DA FÍSICA E O UNIVERSO

E A física tem muitas regras, mas quatro leis se destacam como **fundamentos que moldam tudo no universo**, desde o Big Bang.

1. Lei da Gravidade

Conceituada por Newton e aprimorada por Einstein. É a lei que evidencia que **corpos com massa se atraem**. É o que faz a terra girar em torno do Sol, a Lua ficar ao nosso redor e as galáxias se agruparem.

Na expansão, a gravidade teve papel essencial para unir a matéria em estrelas e planetas depois da explosão inicial.

2. Leis do Eletromagnetismo (de Maxwell)

Descreve como campos elétricos e magnéticos interagem. Responsáveis por luz, eletricidade, magnetismo e pelas ligações entre átomos.

A formação dos primeiros átomos como conhecemos se deve a interação via forças eletromagnéticas após a expansão.

3. Leis da Termodinâmica

Atuam sobre o fluxo de energia e calor. Estabelece a constância da energia, não se cria nem se destrói, e que o universo tende à entropia (desordem).

A expansão do universo levou à queda de temperatura ao longo do tempo, permitindo o surgimento da matéria organizada.

4. Leis da Mecânica Quântica

Explicam o comportamento das partículas subatômicas, como elétrons e quarks. Nesse nível, tudo funciona por probabilidades.

Nos primeiros instantes, o universo era tão pequeno e quente que só a física quântica é capaz de descrever o que acontecia.



INSTITUTO FEDERAL

Paraná

Campus Umuarama

Essas leis surgiram junto com o universo e guiam sua evolução desde então. Elas explicam como o caos inicial se organizou em matéria, estrelas, galáxias e, eventualmente, em nós.

Ainda hoje, o universo continua a se expandir, esfriar e obedecer essas quatro grandes leis, como um manual.